École Nationale Polytechnique d'Oran - Maurice Audin
Département de la FPST
Année universitaire : 2021-2022
Matière : Physique 3
Durée de l'épreuve : **01h15**

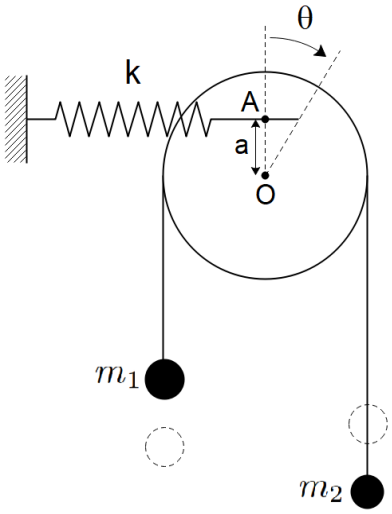
Devoir Surveillé

Question de cours :

1. Pour les systèmes oscillants couplés à deux degrés de liberté :
   (a) Il est existe trois types de couplage, citez les.
   (b) Proposez un système mécanique et le système électrique équivalent pour un seul type de couplage.
2. Le phénomène de résonance est-il souhaité par un ingénieur ? Justifiez votre réponse par des exemples.

Exercice 1 :

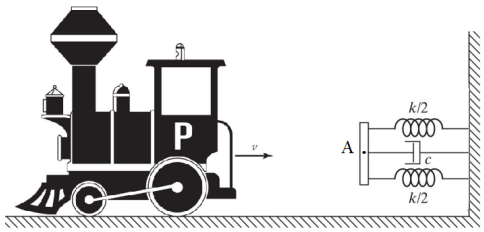
On considère le système mécanique ci-contre constitué d'un disque de masse M et de rayon R oscillant autour d'un axe fixe passant par le point O et attaché par un ressort k au point A, tel que $OA = a$, à un bâti fixe. Un fil inextensible et non glissant est enroulé autour du disque et portant à ses extrémités deux masses ponctuelles m_1 et m_2. À l'équilibre le ressort est déformé d'une distance x_0 et le point A se trouve sur la verticale passant par O.



1. Déterminer l'énergie potentielle du système pour des petites oscillations.
2. (a) En utilisant la condition d'équilibre, déterminer la déformation du ressort à l'équilibre x_0.
   (b) Discuter la valeur de x_0 en fonction des masses m_1 et m_2.
3. Simplifier l'énergie potentielle.

Exercice 2 :

Un wagon de chemin de fer d'une masse de 2000 kg se déplaçant à une vitesse constante $v = 10\ m.s^{-1}$ est arrêté au bout des voies par un système d'amortisseur à ressort composé de deux ressorts identiques de constante de raideur $k/2$ et d'un amortisseur visqueux de coefficient c, comme illustré par la figure ci-contre. On s'intéresse au mouvement du Wagon à partir du moment où il entre en contact (au point A) avec le système amortisseur à ressort ($x(t = 0) = 0$).



1. Pour réaliser cette situation de mouvement, quel devrait être le régime d'amortissement ? justifier votre réponse.
2. Donner l'équation différentielle du mouvement du système Wagon-ressorts-amortisseur.
3. Trouver les valeurs numériques de la pulsation propre et du facteur d'amortissement, commenter.
   On donne : $k = 40000\ N.s^{-1}$ et $c = 17888.4\ N.s.m^{-1}$
4. Trouver l'équation horaire du mouvement.
5. Déterminer le déplacement maximal du wagon après l'engagement des ressorts et de l'amortisseur.